

Estudio I2 - 04 Proyectos

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapas Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Módulo 3: Administración de Proyectos (CPM / PERT)

1.1. Conceptos y triángulo de hierro

Definición: Proyecto y sus objetivos

Un **proyecto** es un esfuerzo temporal con inicio y fin para crear un resultado único. Sus tres objetivos forman el **triángulo de hierro**: **Alcance, Tiempo y Costo**. Están en conflicto permanente: mejorar uno típicamente empeora otro (*trade-off*). El ciclo de vida: Concepto → Factibilidad → Planificación → Ejecución → Término.

Definición: Definiciones clave de redes

- **Pseudo-actividad (dummy)**: actividad de duración cero, no consume recursos; solo indica precedencias.
- **Ruta crítica**: secuencia de actividades que forman la **cadena más larga** en tiempo. SIEMPRE existe al menos una; puede haber varias.
- **Holgura (slack)**: margen de retraso de una actividad **sin** afectar el fin del proyecto. Las actividades de la ruta crítica tienen holgura **cero**.

1.2. CPM: el método de la ruta crítica

Formulas: Cálculo de tiempos CPM (forward y backward pass)

$$\begin{aligned}
 EF &= ES + t && (\text{término más temprano}) \\
 ES_j &= \max\{EF_{ij}\} && (\text{inicio más temprano} = \text{máx de predecesores}) \\
 LS &= LF - t && (\text{inicio más tardío}) \\
 LF_k &= \min\{LS_{kj}\} && (\text{término más tardío} = \text{mín de sucesores}) \\
 H &= LF - EF = LS - ES && (\text{holgura})
 \end{aligned}$$

Forward pass (izq. a der., ES/EF): la duración del proyecto T es el mayor EF . **Backward pass** (der. a izq., LS/LF): en el nodo final $LF = T$. **Ruta crítica**: camino continuo de actividades con $H = 0$.

1.3. PERT: incorporando incertidumbre

Formulas: PERT con 3 estimaciones (distribución Beta)

Cada actividad tiene tres estimaciones: a (optimista), m (más probable), b (pesimista). Bajo distribución Beta:

$$t_e = \mu = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \sigma = \frac{b - a}{6}, \quad \sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

Formulas: Duración del proyecto y probabilidades

Por el **Teorema Central del Límite**, la duración total T (suma de actividades de la ruta crítica) se distribuye **Normal**:

$$T \sim \mathcal{N}(\sum_{i \in RC} t_{e,i}, \sum_{i \in RC} \sigma_i^2)$$

Para calcular probabilidades se estandariza:

$$z_0 = \frac{t_0 - T}{\sigma_T}, \quad \sigma_T = \sqrt{\sum_{i \in RC} \sigma_i^2}$$

Intervalo de confianza al $(1 - \alpha)$: $T \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma_T$.

TRAMPA/ADVERTENCIA: La varianza SOLO suma sobre la ruta crítica

σ_T^2 se calcula sumando las varianzas **únicamente** de las actividades de la ruta crítica, no de todas. Si una pregunta pide la probabilidad de que **otra** ruta (no crítica) se vuelva crítica, debes calcular el tiempo y varianza **de esa ruta** y, asumiendo independencia, $P(\text{esa ruta} > T_{RC})$. Para la probabilidad de que una sea la crítica entre varias, se multiplican las probabilidades (independencia).

1.4. Modelos tiempo-costo (Crashing)

Formulas: Crashing: acortar la ruta crítica al mínimo costo

Notación: NT (tiempo normal), CT (tiempo acelerado/crash), NC (costo normal), CC (costo crash). El costo de acelerar por unidad de tiempo (pendiente):

$$\text{Slope} = \frac{CC - NC}{NT - CT}$$

Procedimiento: (1) preparar diagrama CPM, (2) calcular slope de cada actividad, (3) hallar ruta crítica, (4) **acortar la actividad crítica de menor slope**, un paso a la vez. ¡Ojo! al acortar, la ruta crítica puede cambiar.

TIP PRUEBA: Bono y penalización (pregunta clásica de PERT)

Identificación: te ofrecen un bono $\$X$ si terminas en $\leq t_1$ días y/o penalización $\$Y$ si terminas en $\geq t_2$. **Qué aplicar:** calcula el **valor esperado** de cada incentivo: $VE_{\text{bono}} = P(T \leq t_1) \cdot X$ y $VE_{\text{pen}} = P(T \geq t_2) \cdot Y$. Aceptas el contrato si $VE_{\text{bono}} > VE_{\text{pen}}$. Para el punto de **indiferencia**, igualas $VE_{\text{bono}} = P(T \geq t^*) \cdot Y$ y despejas t^* vía la tabla normal.

TIP PRUEBA: Crashing con bono: comparar escenarios por VE neto

Cuando el crashing se combina con un bono por terminar antes, no basta con “minimizar el costo de crashing”. El procedimiento correcto es:

1. Para cada nivel de reducción posible (0, 1, 2, ... semanas), identificar la combinación más barata de actividades a acortar en la ruta crítica.
2. Para cada escenario, calcular $VE_{\text{neto}} = \text{bono} \cdot P(T < T_{\text{bono}}) - \text{costo de aceleración}$.

3. Elegir el escenario con mayor VE_{neto} . ¡Puede ser 0 semanas (no acelerar)!
4. **Verificar rutas alternativas:** tras cada reducción, calcular la duración de las rutas no críticas. Si alguna supera la nueva RC, se convierte en la nueva ruta crítica y debe incluirse en el siguiente paso.

Error frecuente: resolver directamente “¿cómo llego de 20 a 18 semanas al mínimo costo?” sin evaluar si acortar 1 semana en vez de 2 da mayor VE neto.

1.5. Ejercicio de Aplicación: PERT Completo, Crashing y Evaluación de Contrato (Ayudantía 8)

Ejercicio: PERT estocástico, IC y crashing de costo mínimo (Ayudantía 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te dan actividades, dependencias, y tiempos estimulados (optimista, más probable, pesimista). Piden calcular t_e y σ^2 por actividad, dibujar diagrama, encontrar ruta crítica, calcular probabilidades normales e intervalos de confianza, y determinar el crashing óptimo. **Qué aplicar:** Fórmulas Beta de PERT, método de ruta crítica (holguras = 0), Teorema Central del Límite para el proyecto ($T_e = \sum_{RC} t_{e,i}$, $\sigma_T^2 = \sum_{RC} \sigma_i^2$), normalización Z y análisis de costo marginal de crashing.

Enunciado: Se dispone de la relación de dependencia y tiempos (en semanas) de las etapas de un proyecto:

Etapas	Predecesor	Optimista (a)	Probable (m)	Pesimista (b)
A	-	2	3	4
B	A	2	4	6
C	A	5	6	13
D	B, C	3	6	9
E	B	2	5	8
F	D, E	2	4	6

1. Encuentre los tiempos esperados y varianzas de cada actividad. 2. Obtenga los tiempos ES, EF, LS, LF y holgura para cada etapa. Indique la ruta crítica y duración esperada. 3. Calcule la probabilidad de terminar en menos de 22 semanas, y el intervalo de confianza al 95 %. 4. Si el cliente ofrece un bono de \$8.000 al finalizar el proyecto si este se termina en menos de 18 semanas, ¿qué actividades acortaría usando la tabla de costos de crashing?

Actividad	Reducción Máx. (semanas)	Costo Normal (\$)	Costo Acelerado (\$)
A	1	10.000	13.000
B	1	6.000	9.000
C	2	4.000	7.000
D	2	13.000	18.000
E	2	9.000	13.000
F	1	7.000	8.000

Solución:

1) **Tiempos esperados y varianzas:** Usando $t_e = \frac{a+4m+b}{6}$ y $\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$:

- **A:** $t_e = 3$ semanas; $\sigma^2 = 1/9 \approx 0,111$.
- **B:** $t_e = 4$ semanas; $\sigma^2 = 4/9 \approx 0,444$.
- **C:** $t_e = 7$ semanas; $\sigma^2 = 16/9 \approx 1,778$.
- **D:** $t_e = 6$ semanas; $\sigma^2 = 1,0$.
- **E:** $t_e = 5$ semanas; $\sigma^2 = 1,0$.
- **F:** $t_e = 4$ semanas; $\sigma^2 = 4/9 \approx 0,444$.

2) Tiempos de calendario (Forward and Backward Pass):

Para calcular los tiempos de calendario de cada actividad, aplicamos recursivamente las siguientes reglas:

- **Forward Pass (Tiempos Tempranos):** Recorremos el proyecto desde el inicio hasta el final para determinar el inicio más temprano (ES) y el término más temprano (EF).
 - Para actividades sin predecesores (iniciales): $ES = 0$.
 - Para cualquier otra actividad i : $ES_i = \max_j(EF_j)$ de todos sus predecesores inmediatos j .
 - Término temprano: $EF_i = ES_i + t_e(i)$.
 - La duración esperada total del proyecto es $T_e = \max(EF_F) = 20$ semanas.
- **Backward Pass (Tiempos Tardíos):** Recorremos el proyecto de atrás hacia adelante para determinar el término más tardío (LF) y el inicio más tardío (LS), fijando el tiempo final igual a la duración esperada ($LF_F = T_e = 20$).
 - Para actividades finales: $LF = T_e$.
 - Para cualquier otra actividad i : $LF_i = \min_k(LS_k)$ de todos sus sucesores inmediatos k .
 - Inicio tardío: $LS_i = LF_i - t_e(i)$.
- **Holguras (H_i) y Ruta Crítica:** La holgura total de una actividad representa el margen de retraso disponible sin aplazar el proyecto: $H_i = LF_i - EF_i = LS_i - ES_i$. Aquellas actividades con holgura nula ($H_i = 0$) son las actividades críticas.

El cálculo ordenado se resume en la siguiente tabla de tiempos de calendario:

Actividad	Predecesores	t_e (sem)	ES	EF	LS	LF	Holgura (H)	¿Crítica?
A	—	3	0	3	0	3	0	Sí
B	A	4	3	7	6	10	3	No
C	A	7	3	10	3	10	0	Sí
D	B, C	6	10	16	10	16	0	Sí
E	B	5	7	12	11	16	4	No
F	D, E	4	16	20	16	20	0	Sí

Ruta Crítica: A - C - D - F. Duración esperada = **20 semanas**.

3) Probabilidades e Intervalos de Confianza:

- Varianza de la duración total (σ_T^2):

$$\sigma_T^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_D^2 + \sigma_F^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} + 1,0 + \frac{4}{9} = \frac{30}{9} \approx 3,333 \text{ semanas}^2$$

$$\sigma_T = \sqrt{3,333} \approx 1,826 \text{ semanas}$$

- Probabilidad de completar en menos de 22 semanas:

$$Z = \frac{22 - 20}{1,826} = 1,095 \approx 1,10 \implies P(Z \leq 1,10) = 0,8643 \implies \mathbf{86,43 \%}$$

- Intervalo de confianza del 95 %:

$$[20 - 1, 96(1, 826); 20 + 1, 96(1, 826)] \Rightarrow [16, 42; 23, 58] \text{ semanas}$$

4) Crashing (Aceleración de Proyecto): Queremos bajar de 20 a 18 semanas (reducción de 2 semanas) al costo mínimo acortando actividades de la ruta crítica:

- **A:** Reducción máx 1 sem, costo marginal = \$3.000/semana.
- **C:** Reducción máx 2 sem, costo marginal = \$1.500/semana.
- **D:** Reducción máx 2 sem, costo marginal = \$2.500/semana.
- **F:** Reducción máx 1 sem, costo marginal = \$1.000/semana.

Estrategia de acortamiento óptimo: 1. Acortamos **F** por 1 semana (costo = \$1.000). Duración baja a 19 semanas. 2. Acortamos **C** por 1 semana (costo = \$1.500). Duración baja a 18 semanas.

- Costo de crashing total = \$2.500.
- *Decisión:* Conviene acortar **F por 1 semana y C por 1 semana**, obteniendo una ganancia neta de \$8.000 - \$2.500 = \$5.500.

1.6. Last Planner (planificación operativa)

Definición: El Último Planificador (Ballard, 2000)

El gran problema operativo: “nunca resulta exactamente lo planificado” (variabilidad + errores). El **Last Planner** cambia la visión *push* por *pull* e incorpora pasos intermedios: análisis de restricciones, compromisos entre las partes, mantener trabajos “por hacer” (*lookahead*) y retroalimentación. Lógica: **Puede** → **Debe** → **Hace**. Lleva la planificación a la realidad: *Planificación* → *Restricciones* → *Variabilidad*.

1.7. V/F frecuentes de Proyectos

#	R	Afirmación y corrección
1	V	“Las actividades de la ruta crítica tienen holgura cero.”
2	F	“La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de todas las actividades.” — Falso: solo las de la ruta crítica .
3	F	“Acortar cualquier actividad reduce la duración del proyecto.” — Falso: solo acortar actividades de la ruta crítica (y hasta que cambie la RC).
4	V	“En PERT el tiempo esperado de una actividad no coincide con el tiempo más probable <i>m</i> .”
5	F	“Una pseudo-actividad consume recursos y tiene duración positiva.” — Falso: duración 0 y no consume recursos.